PEMBUATAN APLIKASI VISIBLE UNTUK TRANSPARANSI KAS DAN PENGELUARAN BIAYA DI LINGKUP RUKUN TETANGGA

Oleh :

Teja wiguna	202343501316
Alya Andina	202343501345
Mia Nurul Azizah	202343501304

1. Latar Belakang

Pengelolaan kas pada tingkat Rukun Tetangga (RT) sering kali menghadapi tantangan terkait transparansi dan akuntabilitas pencatatan keuangan. Metode pembukuan konvensional maupun pencatatan digital sederhana umumnya tidak menyediakan akses langsung bagi warga untuk memantau arus masuk dan keluar dana secara real-time. Selain itu, proses verifikasi transaksi pengeluaran oleh pengurus RT masih bergantung pada pemeriksaan nota atau bon fisik secara manual. Hal ini tidak hanya memakan waktu bagi Bendahara, tetapi juga membuka celah terjadinya ketidaksesuaian antara nominal uang yang dikeluarkan dengan bukti belanja yang sebenarnya.

Di sisi pemasukan, pembayaran iuran warga umumnya masih dilakukan secara tunai dan dicatat manual oleh Bendahara, sehingga menyulitkan warga yang tidak sempat bertemu langsung dan menyulitkan pelacakan tunggakan. Untuk menciptakan tata kelola keuangan RT yang terbuka, tepercaya, dan efisien, diperlukan sebuah platform berbasis teknologi yang menggabungkan transparansi kas, kemudahan pembayaran iuran melalui QRIS, serta otomatisasi verifikasi bukti pengeluaran menggunakan pemindaian Optical Character Recognition (OCR).

2. Permasalahan

1. Rendahnya Transparansi Kas: Warga tidak memiliki akses langsung untuk melihat ringkasan kas, riwayat pemasukan dan pengeluaran, serta bukti pengeluaran secara terbuka.
2. Risiko Ketidaksesuaian Nota Pengeluaran: Verifikasi nota atau bon belanja secara manual rentan terhadap kesalahan manusia (human error) dan ketidakcocokan antara pencatatan nominal keluar dengan angka belanja yang sebenarnya.
3. Proses Pembukuan yang Tidak Efisien: Bendahara membuang waktu untuk mencocokkan data iuran dan bukti belanja fisik satu per satu tanpa adanya alat validasi otomatis.
4. Pembayaran Iuran yang Masih Manual: Warga harus membayar iuran secara tunai kepada Bendahara, sehingga pembayaran tidak fleksibel dan status lunas atau tunggakan sulit dipantau secara langsung.

3. Tujuan Sistem

1. Mempublikasikan Data Keuangan secara Transparan: Menyediakan dashboard yang dapat diakses oleh seluruh warga untuk memantau kondisi kas RT secara real-time.
2. Otomatisasi Verifikasi Pengeluaran (OCR): Mengimplementasikan teknologi Optical Character Recognition untuk membaca total belanja dari foto bon atau struk dan memvalidasinya secara otomatis terhadap nominal pengeluaran yang diinput.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Pengurus: Memastikan setiap transaksi pengeluaran memiliki status verifikasi yang jelas untuk meminimalkan potensi penyelewengan dana.
4. Menyederhanakan Tata Kelola Administrasi: Memudahkan Bendahara dan Ketua RT dalam mencatat iuran warga, mengelola pengeluaran, serta menghasilkan rekapitulasi laporan secara terstruktur.

5. Memudahkan Pembayaran Iuran: Menyediakan pembayaran iuran secara online melalui QRIS sehingga warga dapat membayar kapan saja dan pencatatan status lunas berlangsung otomatis.

4. Ruang Lingkup Sistem

VISIBLE dikembangkan sebagai aplikasi mobile Android. Ruang lingkup pengembangan proyek mencakup:

4.1. Modul Pengelolaan Kas (Pemasukan dan Pengeluaran)

- Pencatatan arus kas masuk dari iuran bulanan warga, baik yang diinput Bendahara secara manual maupun yang dibayar warga sendiri melalui QRIS.
- Pencatatan arus kas keluar untuk operasional RT berdasarkan kategori (kebersihan, keamanan, kegiatan warga, dan lainnya).
- Penentuan status iuran (Lunas atau Belum Lunas) secara otomatis berdasarkan nominal iuran default.

4.2. Modul Pembayaran Iuran via QRIS

- Pembuatan QRIS dinamis oleh sistem untuk setiap tagihan iuran, lengkap dengan batas waktu pembayaran.
- Verifikasi notifikasi pembayaran dari payment gateway sebelum status iuran diubah menjadi Lunas.
- Pencatatan otomatis pembayaran yang berhasil ke riwayat transaksi dan saldo kas.

4.3. Modul Verifikasi Nota Otomatis (OCR Engine)

- Fitur foto bukti nota atau struk belanja pengeluaran melalui kamera.
- Ekstraksi teks otomatis menggunakan Google ML Kit Text Recognition untuk mendeteksi total angka belanja.
- Pencocokan otomatis antara nominal yang terdeteksi OCR dengan nilai pengeluaran yang diinput, disertai status verifikasi.

4.4. Modul Transparansi Kas (Warga)

- Dashboard saldo kas, grafik perbandingan pemasukan dan pengeluaran, serta daftar warga yang belum membayar iuran.
- Laporan keuangan bulanan dan tahunan.
- Riwayat transaksi yang dapat dicari, dilengkapi bukti foto nota beserta status verifikasinya.

4.5. Modul Data Warga dan Pengumuman

- Pengelolaan data Kepala Keluarga (nama, nomor rumah, RT/RW) dan status keanggotaan (Aktif atau Pindah).

- Penyiaran pengumuman terkait penagihan iuran atau kegiatan RT, dan notifikasinya kepada warga.

4.6. Modul Hak Akses dan Pengaturan

- Login menggunakan token dengan hak akses berbasis peran (Role-Based Access Control), yaitu token 4 digit untuk Ketua RT/Admin, 5 digit untuk Bendahara, dan 6 digit untuk Warga.
- Pengaturan nominal iuran default, pengelolaan token, serta backup dan restore data oleh Ketua RT/Admin.

Peran	Token	Hak akses
Ketua RT / Admin	4 digit	Akses penuh: mengelola token dan hak akses, nominal iuran default, backup dan restore, serta seluruh fitur Bendahara
Bendahara	5 digit	Mengelola data warga, menginput iuran, mencatat pengeluaran dan memindai nota, mengekspor laporan, dan membuat pengumuman
Warga	6 digit	Melihat dashboard, laporan, dan riwayat (read-only), menerima pengumuman, serta membayar iuran sendiri melalui QRIS

4.7. Di Luar Ruang Lingkup

- Integrasi gateway WhatsApp otomatis untuk pengiriman pengumuman penagihan iuran.
- Versi aplikasi untuk platform selain Android.